1. Disseny de la Base de Dades (MongoDB)

Introducció

En aquesta pràctica he dissenyat i implementat una base de dades NO-SQL utilitzant MongoDB per a una aplicació relacionada amb cotxes esportius.
L'objectiu és emmagatzemar informació de diferents models de cotxes (com Mercedes E63, Audi RS6, BMW M5, etc.) i poder fer cerques i filtres de manera senzilla.

Base de dades

Nom de la base de dades: CotxesEsportius.
Aquest nom reflecteix clarament l'objectiu de l'aplicació i el tipus d'informació que conté.

Col·leccions

La base de dades conté una única col·lecció què s'anomena cotxes.
He decidit utilitzar una sola col·lecció perquè cada document representa un cotxe esportiu independent i no és necessari crear relacions complexes amb altres col·leccions.
Aquesta decisió simplifica l'estructura i facilita tant les consultes com el manteniment de la base de dades.

Estructura dels documents

Cada document de la col·lecció cotxes conté els següents camps:

Camp: marca, **Tipus:** String, **Descripció:** Marca del cotxe (Audi, BMW, Mercedes, etc.)
Camp: model, **Tipus:** String, **Descripció:** Model concret del cotxe
Camp: potenciaCV, **Tipus:** Number, **Descripció**: Potència del vehicle en cavalls
Camp: preu, **Tipus:** Number, **Descripció:** Preu del cotxe en euros
Camp: dataAlta, **Tipus:** Date, **Descripció:** Data d'alta del cotxe a la base de dades
Camp: disponible, **Tipus:** Boolean, **Descripció:** Indica si el cotxe està disponible
Camp: descripcio, **Tipus:** String, **Descripció:** Descripció breu del cotxe

Justificació del camp de data

Gràcies a aquest camp, es poden realitzar consultes cronològiques de manera eficient.
Aquest camp permet:
Ordenar els cotxes per data d'entrada, Fer consultes entre dates concretes, Filtrar cotxes afegits abans o després d'una data determinada.

2. Creació de la BBDD

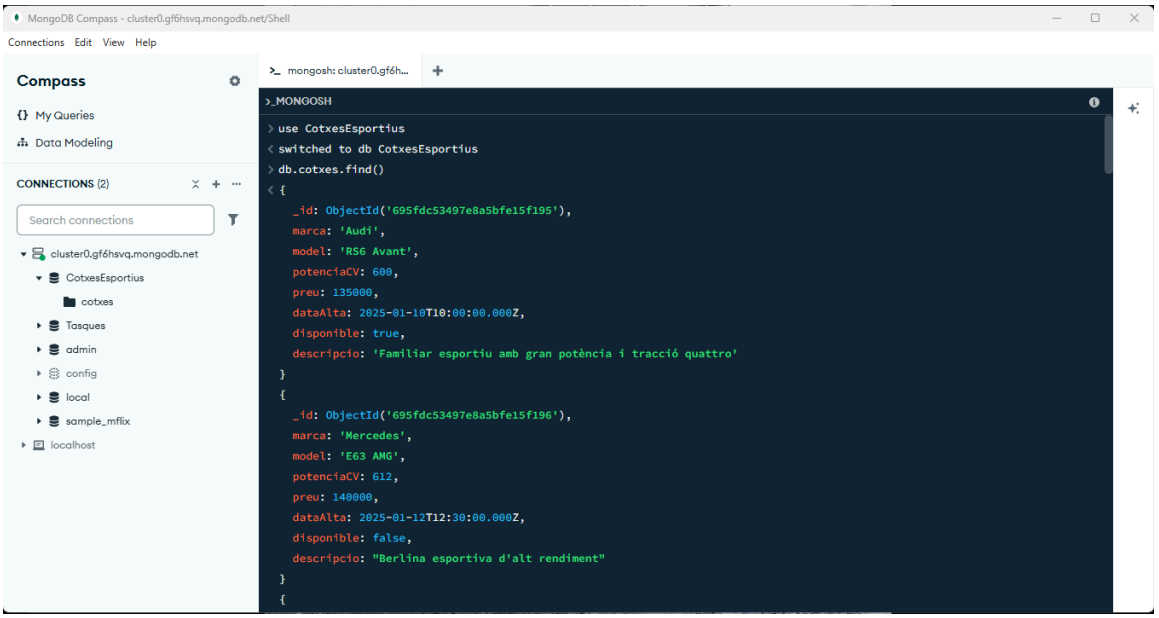
Creació de la base de dades a MongoDB Atlas

En primer lloc, m'he connectat al meu compte de MongoDB Atlas mitjançant el navegador web.
Un cop dins del clúster, he accedit a l'opció Collections i he creat una nova base de dades amb les següents dades:
Nom de la base de dades: CotxesEsportius.
Nom de la col·lecció principal: cotxes.

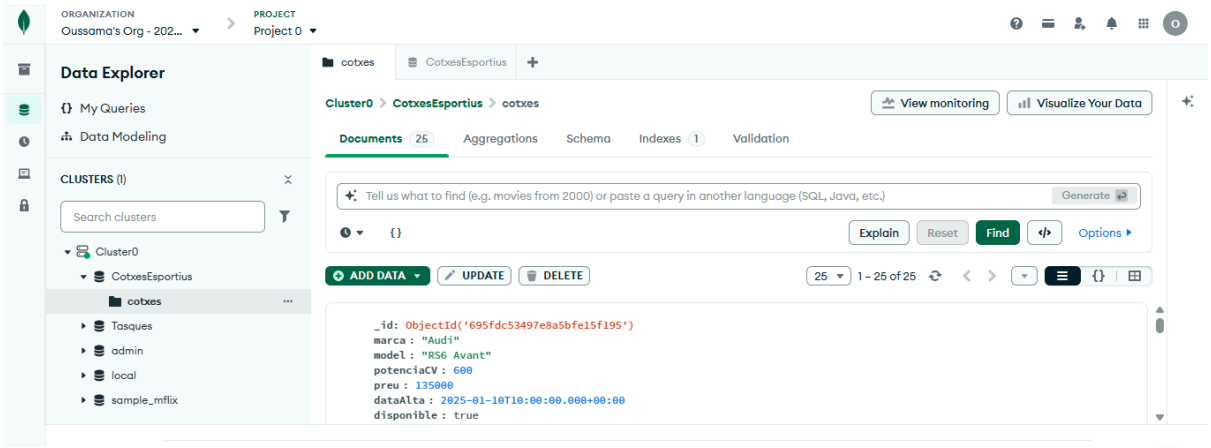
Accés mitjançant línia de comandes

A continuació he executat diverses consultes i filtres per verificar el correcte funcionament de la base de dades:

Llistar tots els cotxes:

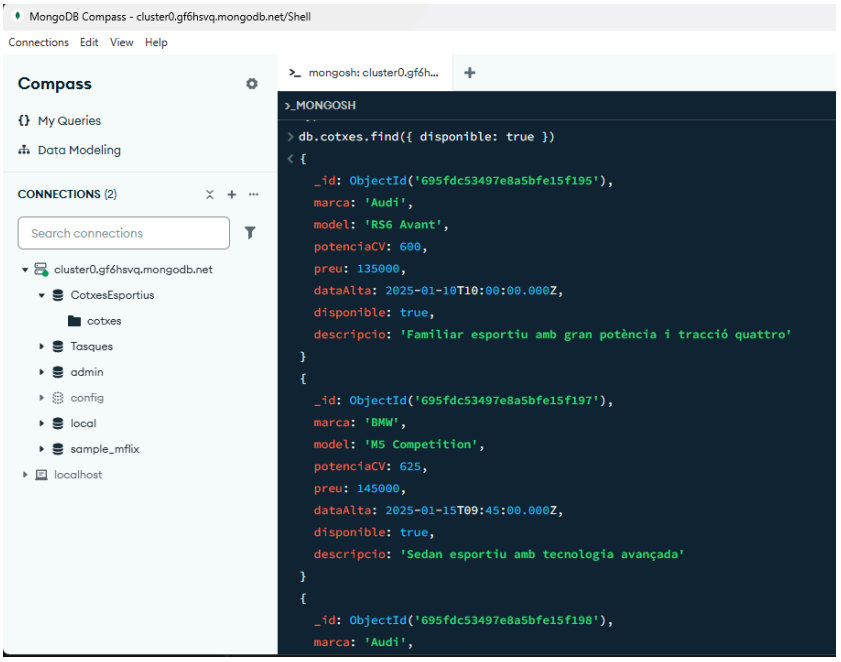


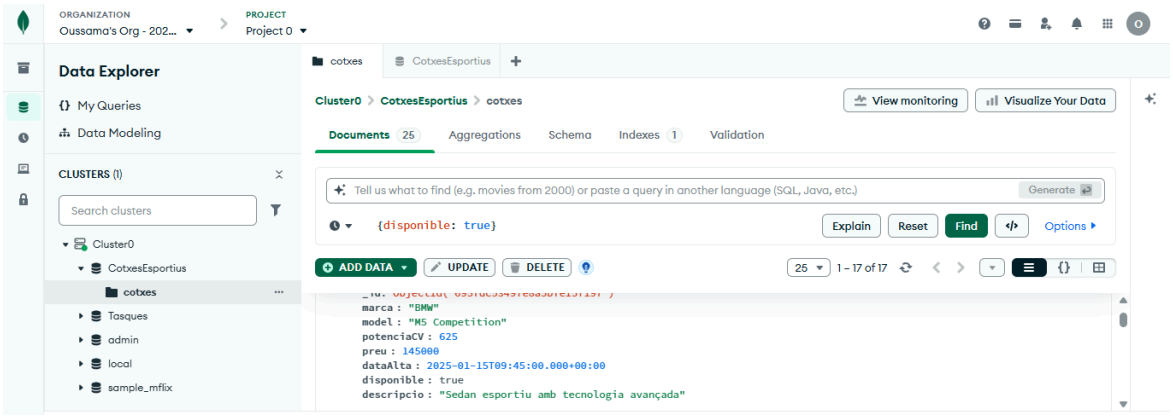
```
mongosh mongodb+srv://<cl
Atlas atlas-td7o8i-shard-0 [primary] test> use CotxesEsportius
switched to db CotxesEsportius
Atlas atlas-td7o8i-shard-0 [primary] CotxesEsportius> db.cotxes.find()
[
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f195'),
    marca: 'Audi',
    model: 'RS6 Avant',
    potenciaCV: 600,
    preu: 135000,
    dataAlta: ISODate('2025-01-10T10:00:00.000Z'),
    disponible: true,
    descripcio: 'Familiar esportiu amb gran potència i tracció quattro'
  },
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f196'),
    marca: 'Mercedes',
    model: 'E63 AMG',
    potenciaCV: 612,
    preu: 140000,
    dataAlta: ISODate('2025-01-12T12:30:00.000Z'),
    disponible: false,
    descripcio: "Berlina esportiva d'alt rendiment"
  },
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f197'),
    marca: 'BMW',
    model: 'M5 Competition',
    potenciaCV: 625,
    preu: 145000,
```



Llistar cotxes disponibles:

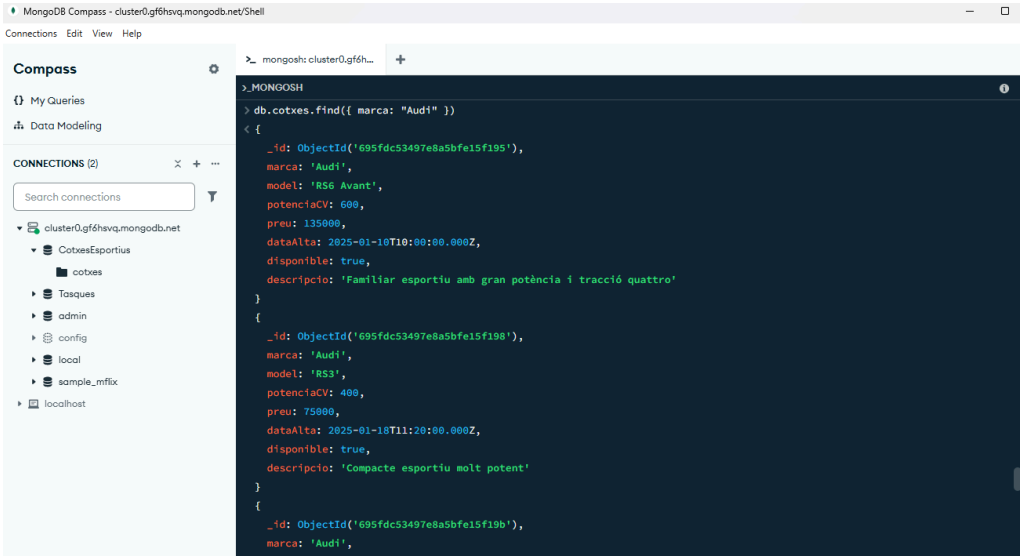
```
mongosh mongodb+srv://<cl
Atlas atlas-td7o8i-shard-0 [primary] CotxesEsportius> db.cotxes.find({ disponible: true })
[
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f195'),
    marca: 'Audi',
    model: 'RS6 Avant',
    potenciaCV: 600,
    preu: 135000,
    dataAlta: ISODate('2025-01-10T10:00:00.000Z'),
    disponible: true,
    descripcio: 'Familiar esportiu amb gran potència i tracció quattro'
  },
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f197'),
    marca: 'BMW',
    model: 'M5 Competition',
    potenciaCV: 625,
    preu: 145000,
    dataAlta: ISODate('2025-01-15T09:45:00.000Z'),
    disponible: true,
    descripcio: 'Sedan esportiu amb tecnologia avançada'
  },
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f198'),
    marca: 'Audi',
    model: 'RS3',
    potenciaCV: 400,
    preu: 75000,
    dataAlta: ISODate('2025-01-18T11:20:00.000Z'),
    disponible: true,
```

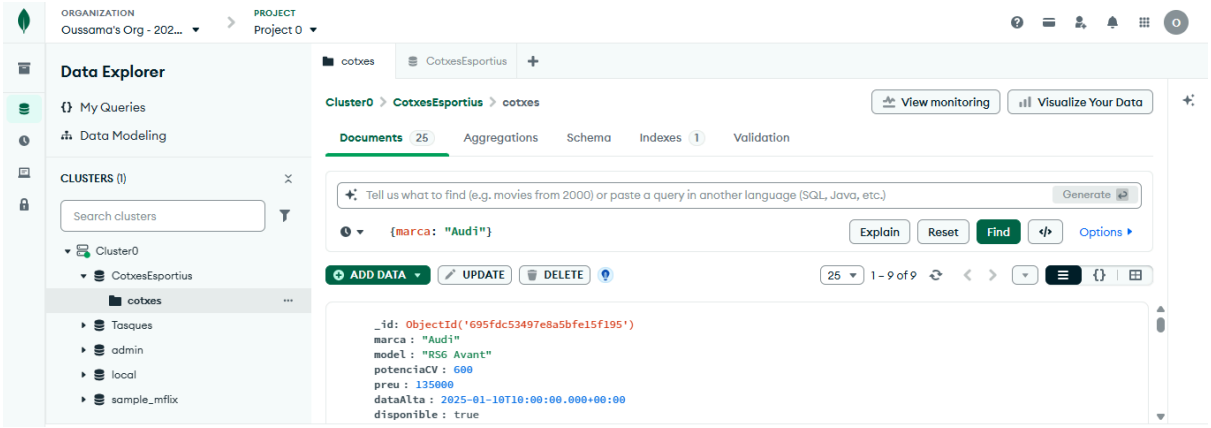




Llistar cotxes d'una marca concreta:

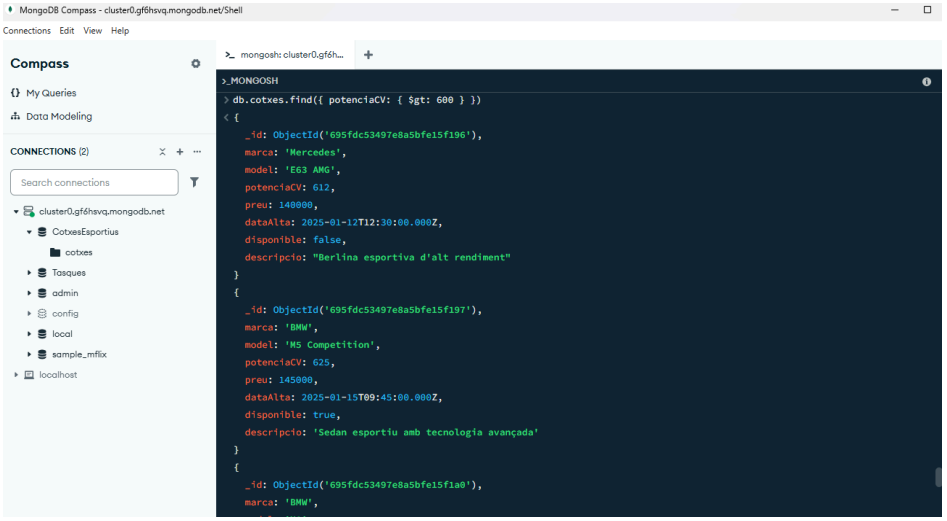
```
mongosh mongodb+srv://<cl
]
Atlas atlas-td7o8i-shard-0 [primary] CotxesEsportius> db.cotxes.find({ marca: "Audi" })
[
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f195'),
    marca: 'Audi',
    model: 'RS6 Avant',
    potenciaCV: 600,
    preu: 135000,
    dataAlta: ISODate('2025-01-10T10:00:00.000Z'),
    disponible: true,
    descripcio: 'Familiar esportiu amb gran potència i tracció quattro'
  },
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f198'),
    marca: 'Audi',
    model: 'RS3',
    potenciaCV: 400,
    preu: 75000,
    dataAlta: ISODate('2025-01-18T11:20:00.000Z'),
    disponible: true,
    descripcio: 'Compacte esportiu molt potent'
  },
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f19b'),
    marca: 'Audi',
    model: 'R8',
    potenciaCV: 570,
    preu: 170000,
    dataAlta: ISODate('2025-01-25T14:00:00.000Z'),
```

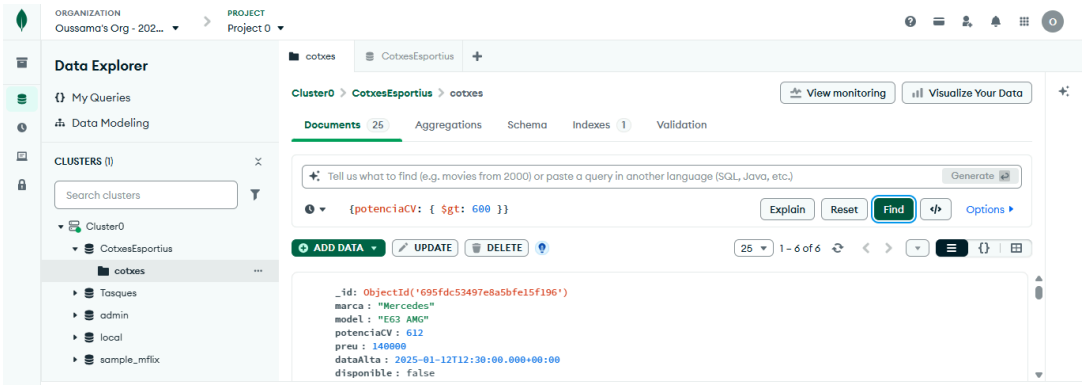




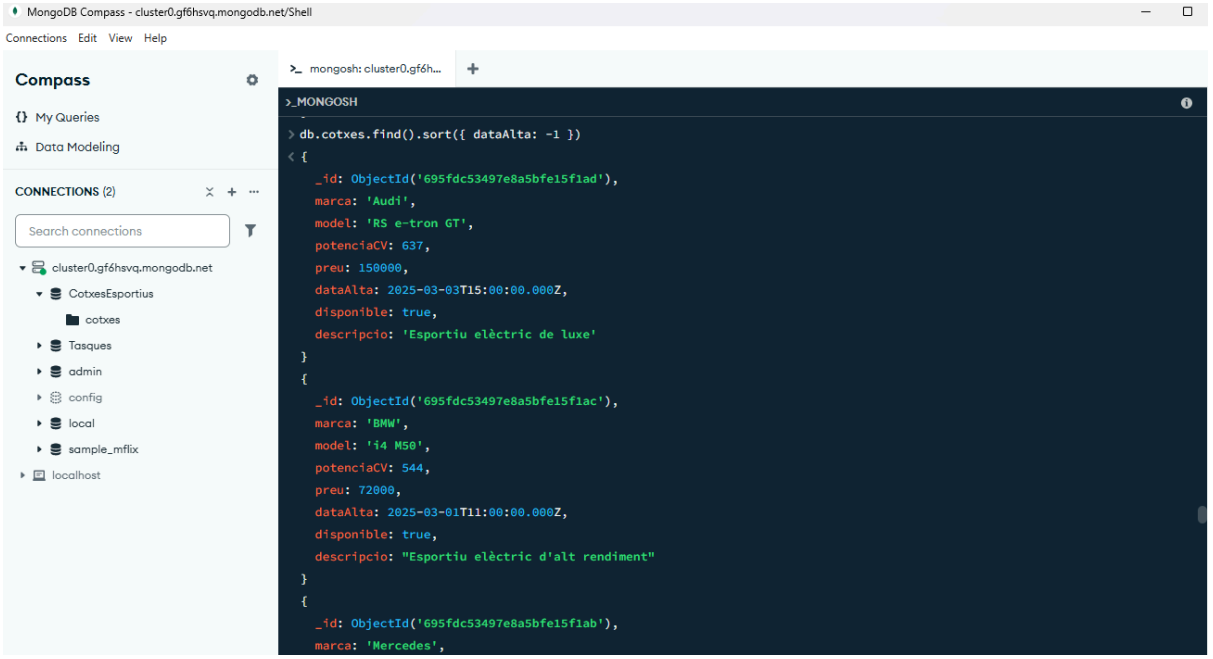
Llistar cotxes amb més de 600 CV:

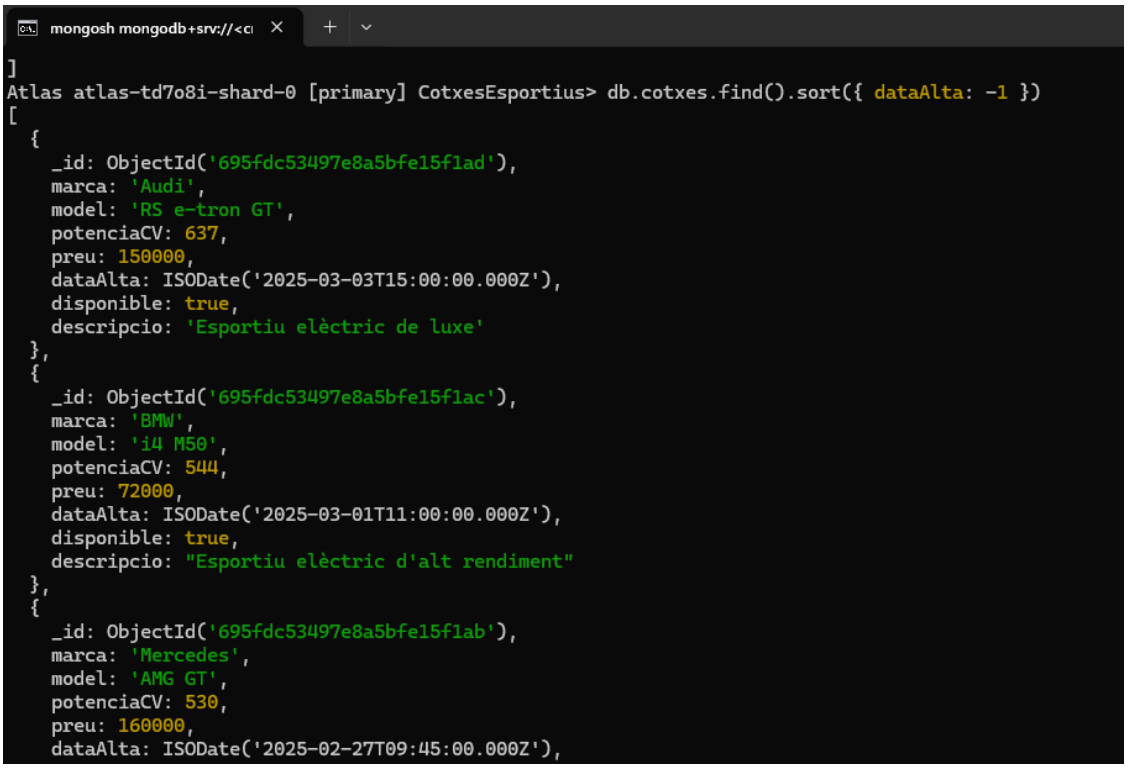
```
mongosh mongodb+srv://<c

]
Atlas atlas-td7o8i-shard-0 [primary] CotxesEsportius> db.cotxes.find({ potenciaCV: { $gt: 600 } })
[
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f196'),
    marca: 'Mercedes',
    model: 'E63 AMG',
    potenciaCV: 612,
    preu: 140000,
    dataAlta: ISODate('2025-01-12T12:30:00.000Z'),
    disponible: false,
    descripcio: "Berlina esportiva d'alt rendiment"
  },
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f197'),
    marca: 'BMW',
    model: 'M5 Competition',
    potenciaCV: 625,
    preu: 145000,
    dataAlta: ISODate('2025-01-15T09:45:00.000Z'),
    disponible: true,
    descripcio: 'Sedan esportiu amb tecnologia avançada'
  },
  {
    _id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f1a0'),
    marca: 'BMW',
    model: 'M8',
    potenciaCV: 625,
    preu: 180000,
    dataAlta: ISODate('2025-02-05T10:15:00.000Z'),
```





Llistar cotxes ordenats per data (més recents primer):


MongoDB Compass - cluster0.gf6hsvq.mongodb.net/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (2)
Search connections
cluster0.gf6hsvq.mongodb.net
CotxesEsportius
cotxes
Tasques
admin
config
local
sample_mflix
localhost
mongosh: cluster0.gf6h...
>_MONGOSH
db.cotxes.find().sort({ dataAlta: -1 })
{
_id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f1ad'),
marca: 'Audi',
model: 'RS e-tron GT',
potenciaCV: 637,
preu: 150000,
dataAlta: 2025-03-03T15:00:00.000Z,
disponible: true,
descripcio: 'Esportiu elèctric de luxe'
}
{
_id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f1ac'),
marca: 'BMW',
model: 'i4 M50',
potenciaCV: 544,
preu: 72000,
dataAlta: 2025-03-01T11:00:00.000Z,
disponible: true,
descripcio: "Esportiu elèctric d'alt rendiment"
}
{
_id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f1ab'),
marca: 'Mercedes',


mongosh mongodb+srv://<c
]
Atlas atlas-td7o8i-shard-0 [primary] CotxesEsportius> db.cotxes.find().sort({ dataAlta: -1 })
[
{
_id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f1ad'),
marca: 'Audi',
model: 'RS e-tron GT',
potenciaCV: 637,
preu: 150000,
dataAlta: ISODate('2025-03-03T15:00:00.000Z'),
disponible: true,
descripcio: 'Esportiu elèctric de luxe'
},
{
_id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f1ac'),
marca: 'BMW',
model: 'i4 M50',
potenciaCV: 544,
preu: 72000,
dataAlta: ISODate('2025-03-01T11:00:00.000Z'),
disponible: true,
descripcio: "Esportiu elèctric d'alt rendiment"
},
{
_id: ObjectId('695fdc53497e8a5bfe15f1ab'),
marca: 'Mercedes',
model: 'AMG GT',
potenciaCV: 530,
preu: 160000,
dataAlta: ISODate('2025-02-27T09:45:00.000Z'),